

# UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA



## VICERRECTORADO ACADÉMICO

### FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES

### DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE MATEMATICAS

#### SÍLABO 2023 - A

#### ASIGNATURA: RAZONAMIENTO LOGICO MATEMATICO

#### 1. INFORMACIÓN ACADÉMICA

|                                    |                                |      |
|------------------------------------|--------------------------------|------|
| <b>Periodo académico:</b>          | 2023 - A                       |      |
| <b>Escuela Profesional:</b>        | CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN      |      |
| <b>Código de la asignatura:</b>    | 1701101                        |      |
| <b>Nombre de la asignatura:</b>    | RAZONAMIENTO LOGICO MATEMATICO |      |
| <b>Semestre:</b>                   | I (primero)                    |      |
| <b>Duración:</b>                   | 17 semanas                     |      |
| <b>Número de horas (Semestral)</b> | <b>Teóricas:</b>               | 2.00 |
|                                    | <b>Prácticas:</b>              | 2.00 |
|                                    | <b>Seminarios:</b>             | 0.00 |
|                                    | <b>Laboratorio:</b>            | 0.00 |
|                                    | <b>Teórico-prácticas:</b>      | 0.00 |
| <b>Número de créditos:</b>         | 3                              |      |
| <b>Prerrequisitos:</b>             |                                |      |

#### 2. INFORMACIÓN DEL DOCENTE, INSTRUCTOR, COORDINADOR

| DOCENTE                      | GRADO ACADÉMICO | DPTO. ACADÉMICO | HORAS | HORARIO                              |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-------|--------------------------------------|
| CHECYA AQUISE, RODE          | Maestra         | MATEMATICAS     | 0     | Lun: 08:50-10:30<br>Mié: 08:50-10:30 |
| QUISPE CASA, ELENA BEATRIZ   | Magister        | MATEMATICAS     | 0     | Lun: 15:50-17:30<br>Mié: 15:50-17:30 |
| VIZA HUAYLLASO, JUDID CARINA | Magister        | MATEMATICAS     | 0     | Lun: 08:50-10:30<br>Mié: 08:50-10:30 |

#### 3. INFORMACIÓN ESPECIFICA DEL CURSO (FUNDAMENTACIÓN, JUSTIFICACIÓN)

El curso de Razonamiento Lógico Matemático, corresponde al área de formación general del nuevo Plan de Estudios Generales de la Universidad Nacional de San Agustín y tiene como propósito reforzar las

capacidades de aprendizaje, habilidades intelectuales, habilidades motoras, actitudes y estrategias cognitivas, para que el estudiante adquiera una base y consiga llevar satisfactoriamente los otros cursos de matemáticas con éxito.

#### 4. COMPETENCIAS/OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA

##### COMPETENCIA GENERAL

Resuelve diferentes tipos de problemas matemáticos relacionados con la práctica profesional y social, tanto puros como aplicados, demostrando distintos tipos de razonamientos lógicos.

##### COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

- Resuelve problemas utilizando el lenguaje simbólico para la expresión coherente entre los diferentes tipos del lenguaje mostrando seguridad.
- Expresa los resultados obtenidos en la solución de problemas con propiedad y argumentación para su inserción social.
- Elabora modelos matemáticos para la solución de problemas de la vida y de la profesión con enfoque contextualizado y colaborativo.
- Aplica métodos: analíticos, gráficos, numéricos y/o recursos informáticos para la solución de problemas, demostrando un pensamiento crítico.

#### 5. CONTENIDO TEMÁTICO

##### PRIMERA UNIDAD

###### Capítulo I: PRINCIPIOS DE LÓGICA Y CONJUNTOS

**Tema 01:** Prueba de entrada. Presentación del sílabo. Nivelación

**Tema 02:** Lógica proposicional. Conectivos lógicos. Tablas de verdad.

**Tema 03:** Conjuntos y elementos. Determinación de conjuntos. Relación de pertenencia. Relación de inclusión. Operaciones con conjuntos: Unión. Intersección, Diferencia. Complementación. Diferencia simétrica.

**Tema 04:** Relación entre Lógica y Conjuntos: Leyes del álgebra de conjuntos y del álgebra de proposiciones. Algunas demostraciones formales.

**Tema 05:** : Función proposicional. Cuantificadores. Negación de cuantificadores

**Tema 06:** Inferencia lógica. Leyes de la inferencia. Demostración directa e indirecta (reducción al absurdo).

##### SEGUNDA UNIDAD

###### Capítulo II: RAZONAMIENTO ALGEBRAICO

**Tema 07:** Modelos matemáticos: Ecuaciones lineales y cuadráticas. Aplicaciones.

**Tema 08:** Modelos matemáticos: Inecuaciones lineales y cuadráticas. Aplicaciones

**Tema 09:** Regla de correspondencia. Operadores matemáticos. Sumatorias, Propiedades

**Tema 10:** Inducción matemática. Sumatorias y sucesiones

**Tema 11:** Sucesiones y series aritméticas. Propiedades

**Tema 12:** Sucesiones y series y geométricas. Propiedades

##### TERCERA UNIDAD

### Capítulo III: RAZONAMIENTO GEOMÉTRICO

**Tema 13:** Triángulos. Propiedades generales. Clasificación de los triángulos. Problemas.

Congruencia de triángulos

**Tema 14:** Proporcionalidad. Teoremas: de Thales, de la bisectriz interior, de la bisectriz exterior, del incentro. Semejanza de triángulos. Problemas de aplicación.

**Tema 15:** Relaciones métricas en el triángulo rectángulo. Teoremas de Euclides

**Tema 16:** Áreas y perímetros. Figuras sombreadas

**Tema 17:** Áreas y perímetros. Figuras sombreadas

## 6. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE INVESTIG. FORMATIVA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

### 6.1. Métodos

Se empleará la modalidad presencial.

-Método expositivo en las clases teóricas.

-Método de elaboración conjunta en los seminarios taller y elaboración de prácticas.

-Método basado en resolución de ejercicios y problemas

### 6.2. Medios

Computadora personal, teléfono celular, tablet, internet

-Software (GEOGEBRA)

-DUTIC, Aula virtual, MEET GOOGLE, CLASSROOM

-Pizarra acrílica, plumones

### 6.3. Formas de organización

a) CLASES TEÓRICAS: Exposición analítica y clara de la teoría.

b) SEMINARIOS: Exposiciones de trabajos con la participación de cada uno de los estudiantes.

c) PRÁCTICAS: Se les dejara grupos de ejercicios y problemas que serán resueltos por los alumnos.

### 6.4. Programación de actividades de investigación formativa y responsabilidad social

Investigación Formativa: Se coordinara con la dirección de la Escuela profesional

Responsabilidad Social: Se coordinará con la Dirección de la Escuela Profesional

## 7. CRONOGRAMA ACADÉMICO

| SEMANA | TEMA                                                                                                                                                                                                  | DOCENTE   | % | ACUM. |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|-------|
| 1      | Prueba de entrada. Presentación del sílabo. Nivelación                                                                                                                                                | R. Checya | 4 | 4.00  |
| 2      | Lógica proposicional. Conectivos lógicos. Tablas de verdad.                                                                                                                                           | R. Checya | 6 | 10.00 |
| 3      | Conjuntos y elementos. Determinación de conjuntos. Relación de pertenencia. Relación de inclusión. Operaciones con conjuntos: Unión. Intersección, Diferencia. Complementación. Diferencia simétrica. | R. Checya | 7 | 17.00 |
| 4      | Relación entre Lógica y Conjuntos: Leyes del álgebra de conjuntos y del álgebra de proposiciones. Algunas demostraciones formales.                                                                    | R. Checya | 6 | 23.00 |
| 5      | : Función proposicional. Cuantificadores. Negación de cuantificadores                                                                                                                                 | R. Checya | 6 | 29.00 |

|    |                                                                                                                                                            |           |   |        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|--------|
| 6  | Inferencia lógica. Leyes de la inferencia. Demostración directa e indirecta (reducción al absurdo).                                                        | R. Checya | 6 | 35.00  |
| 7  | Modelos matemáticos: Ecuaciones lineales y cuadráticas. Aplicaciones.                                                                                      | R. Checya | 6 | 41.00  |
| 8  | Modelos matemáticos: Inecuaciones lineales y cuadráticas. Aplicaciones                                                                                     | R. Checya | 6 | 47.00  |
| 9  | Regla de correspondencia. Operadores matemáticos. Sumatorias, Propiedades                                                                                  | R. Checya | 6 | 53.00  |
| 10 | Inducción matemática. Sumatorias y sucesiones                                                                                                              | R. Checya | 5 | 58.00  |
| 11 | Sucesiones y series aritméticas. Propiedades                                                                                                               | R. Checya | 6 | 64.00  |
| 12 | Sucesiones y series y geométricas. Propiedades                                                                                                             | R. Checya | 6 | 70.00  |
| 13 | Triángulos. Propiedades generales. Clasificación de los triángulos. Problemas. Congruencia de triángulos                                                   | R. Checya | 6 | 76.00  |
| 14 | Proporcionalidad. Teoremas: de Thales, de la bisectriz interior, de la bisectriz exterior, del incentro. Semejanza de triángulos. Problemas de aplicación. | R. Checya | 7 | 83.00  |
| 15 | Relaciones métricas en el triángulo rectángulo. Teoremas de Euclides                                                                                       | R. Checya | 6 | 89.00  |
| 16 | Áreas y perímetros. Figuras sombreadas                                                                                                                     | R. Checya | 6 | 95.00  |
| 17 | Áreas y perímetros. Figuras sombreadas                                                                                                                     | R. Checya | 5 | 100.00 |

## 8. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN

### 8.1. Evaluación del aprendizaje

1. Evaluación Continua. Ponderación: 60%
  - La participación en clase, mediante la solución de ejercicios propuestos
  - La presentación oportuna de los trabajos encargados
2. Evaluación Periódica. Ponderación 40%
  - Primer examen escrito presencial
  - Segundo examen escrito presencial
  - Tercer examen escrito presencial
3. Examen Sustitutorio escrito presencial

### 8.2. Cronograma de evaluación

| EVALUACIÓN                 | FECHA DE EVALUACIÓN | EXAMEN TEORÍA | EVAL. CONTINUA | TOTAL (%)   |
|----------------------------|---------------------|---------------|----------------|-------------|
| Primera Evaluación Parcial | 17-05-2023          | 15%           | 20%            | 35%         |
| Segunda Evaluación Parcial | 28-06-2023          | 15%           | 20%            | 35%         |
| Tercera Evaluación Parcial | 01-08-2023          | 10%           | 20%            | 30%         |
| <b>TOTAL</b>               |                     |               |                | <b>100%</b> |

## 9. REQUISITOS DE APROBACIÓN DE LA ASIGNATURA

1. El alumno tendrá derecho a observar o en su defecto a ratificar las notas consignadas en sus evaluaciones, después de ser entregadas las mismas por parte del profesor, salvo el vencimiento de plazos para culminación del semestre académico, luego del mismo, no se admitirán reclamaciones alumno que no se haga presente en el día establecido, perderá su derecho a reclamo.

2. Para aprobar el curso el alumno debe obtener una nota igual o superior a 10.5 en el promedio final.
3. El redondeo solo se efectuará en el cálculo del promedio final, quedado expreso, que las notas parciales, no se redondearan individualmente.
4. El alumno que no tenga alguna de sus evaluaciones y no haya solicitado evaluación de rezagados en el plazo oportuno, se le considerará como abandono.
5. El estudiante quedara en situación de 'abandono' si el porcentaje de asistencia es menor al ochenta (80%) por ciento en las actividades que requieran evaluación continua (Practicar, talleres, seminarios, etc).
6. La nota final se calculará con la siguiente fórmula  
$$NF=0.20C1+0.15E1+0.20C2+0.15E2+0.20C3+0.10E3$$

## **10. BIBLIOGRAFIA: AUTOR, TÍTULO, AÑO, EDITORIAL**

### **10.1. Bibliografía básica obligatoria**

- LIMA ELON Y OTROS (2007). La matemática de la enseñanza media II. IMCA. Lima
- LIMA ELON Y OTROS (2007). La matemática de la enseñanza media III: IMCA. Lima
- MORGADO A. C., WAGNER E., JORGE M. (2002). Geometría II. FC & Livros.
- SÁNCHEZ CLARA HELENA, SERRANO GONZALO, PEÑA JAIRO. Lógica y Argumentación Herramientas para un análisis crítico de argumentos. (2008). Universidad Nacional de Colombia.

### **10.2. Bibliografía de consulta**

- HURTADO F., QUINTANA A., SANAHUJA B., TANIGUCHI P., VILLANOVA J. (1997). Algebra y Geometría. Atlas Temático. Idea Book, SA.
- LUMBRERAS (2012). Razonamiento Matemático: Propedéutica para las Ciencias. Asociación Fondo de Investigadores y Editores. Sexta ED.
- LINARES CARRILLO LUIS. (2013). Razonamiento Matemático. Cateto de Ediciones.
- MILLER, HEEREN y HORNSBY (2006). Matemática: Razonamiento y aplicaciones. Pearson, Addison Wesley. México.
- PLANCHARD ENRIQUE. (2006). Geometría. Guías de Estudio. Universidad Simón Bolívar.

Arequipa, 16 de Abril del 2023

**CHECYA AQUISE, RODE**

**QUISPE CASA, ELENA BEATRIZ**

**VIZA HUAYLLASO, JUDID CARINA**